01 수열의 극한의 성질

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{4n^2+5}{a_n}=4$, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{2n^2+5n}=8$을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{a_n}$의 값은? (단, 모든 자연수 n에 대하여 $a_n\neq 0$이다.)

[3.00점]

① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 24

02 무리식의 극한

$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+an+3}-\sqrt{n^2-bn+1}\right)=2$를 만족시키는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

[3.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 등비급수

상수 r에 대하여 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty}r^n=2$일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{r+1}{2}\right)^n$의 값은?

[3.00점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

04 급수와 극한

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty}(3a_n-2)=4$일 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{3a_n-1}{a_n+2}$의 값은?

[3.00점]

① $\dfrac{1}{8}$ ② $\dfrac{3}{8}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{5}{8}$ ⑤ $\dfrac{7}{8}$

05 지수·로그·삼각 극한

$\lim_{x\to 0}\dfrac{(e^{2x}-1)\sin 2x}{x\ln(1+x)}$의 값은?

[3.00점]

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

06 극한으로 정의된 함수

n이 자연수일 때, 함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^{n+1}+2}{3x^n+3}$ $(x>0)$에 대하여 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f(1)+f(2)$의 값은?

[3.50점]

① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{5}{6}$ ③ $\dfrac{7}{6}$ ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ $\dfrac{11}{6}$

07 부분분수 급수

수열 $\{a_n\}$과 자연수 n에 대하여 x에 대한 다항식 $x-(x^4+x^2+1)a_n$이 $x-n$으로 나누어떨어질 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$의 값은?

[3.50점]

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{2}{3}$ ⑤ $\dfrac{4}{5}$

08 로그미분법

$f(x)=x^{\ln x}$ $(x>0)$에 대하여 $f'(e)$의 값은?

[3.50점]

① $\dfrac{1}{e}$ ② $\dfrac{2}{e}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ e

09 몫의 미분법

함수 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ $(x>0)$에 대하여 함수 $g(x)=x^2f'(x)$라고 할 때 $\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{g'(x)}{3x^2}$의 값은?

[3.50점]

① -1 ② $-\dfrac{1}{3}$ ③ $-\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{1}{2}$ ⑤ $\dfrac{2}{3}$

10 덧셈정리

$\sin(\alpha-\beta)=-\dfrac{7}{25}$, $\sin\alpha\cos\beta=\dfrac{9}{25}$일 때, $\sin\alpha+\sin\beta$의 값은? (단, $0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $0<\beta<\dfrac{\pi}{2}$이다.)

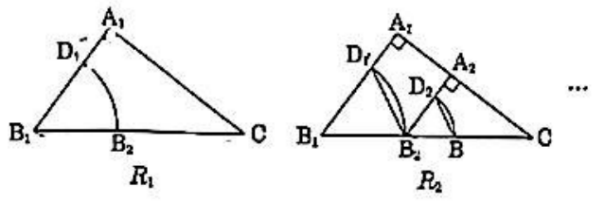
[4.00점]

① $\dfrac{3}{5}$ ② $\dfrac{4}{5}$ ③ $\dfrac{6}{5}$ ④ $\dfrac{7}{5}$ ⑤ $\dfrac{8}{5}$

11 도형과 등비급수

그림과 같이 $\overline{A_1B_1}=6$, $\overline{A_1C}=8$이고 $\angle B_1A_1C=90^\circ$인 삼각형 A_1B_1C가 있다. 선분 A_1B_1을 $1:2$로 내분하는 점을 D_1, 점 B_1이 중심이고 선분 B_1D_1이 반지름인 원이 선분 B_1C와 만나는 점을 B_2라 하자. 삼각형 $D_1B_1B_2$에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자. 그림 R_1에서 점 B_2를 지나고 직선 B_1A_1에 평행한 직선과 선분 A_1C가 만나는 점을 A_2라 하자. 선분 A_2B_2를 $1:2$로 내분하는 점을 D_2, 점 B_2가 중심이고 선분 B_2D_2가 반지름인 원이 선분 B_2C와 만나는 점을 B_3이라 하자. 삼각형 $D_2B_2B_3$에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 n개의 삼각형의 둘레의 길이의 합을 P_n이라 할 때, $\lim\limits_{n\to\infty}P_n$의 값은?

[4.00점]



① $20+4\sqrt{5}$ ② $20+5\sqrt{5}$ ③ $22+4\sqrt{5}$

④ $22+5\sqrt{5}$ ⑤ $22+6\sqrt{5}$

12 등차수열의 극한

모든 항이 자연수이고 공차가 0이 아닌 두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 $a_5-b_8=a_3-b_2=a_2$를 만족시킨다. $a_k=b_k$를 만족시키는 자연수 k가 존재한다고 할 때, $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(3-\dfrac{a_n}{b_n}\right)$의 값은?

[4.00점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

13 매개변수 미분

매개변수 $\theta\left(\frac{\pi}{2}<\theta<\pi\right)$로 나타내어진 곡선

$x=\sec\theta,\ y=\tan\theta$

위의 점 $(a,\ b)$에서의 접선의 기울기가 $\frac{5}{3}$일 때, ab의 값은?

[4.00점]

① $-\frac{15}{16}$ ② $-\frac{5}{16}$ ③ $\frac{1}{16}$ ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

14 극한으로 정의된 함수와 실근

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 모든 자연수 n에 대하여 $S_n=pn^2+qn+r$, $a_{2n+1}-a_{2n}=3$ (p, q, r은 상수)이 성립한다. 함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{a_nx}{nx^{2n}+n}$으로 정의하자. 실수 t에 대하여 방정식 $f(x)=tx$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때, $g(t)=3$을 만족시키는 모든 실수 t의 곱은?

[4.50점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

15 역함수의 미분

미분가능한 함수 $f(x)=e^x+1$에 대하여 $f(\ln(x^3+x+1))$의 역함수를 $g(x)$라 하자. $g'(a)=\frac{1}{28}$이 되도록 하는 실수 a의 값은?

[4.50점]

① 30 ② 31 ③ 32 ④ 33 ⑤ 34

16 등비급수

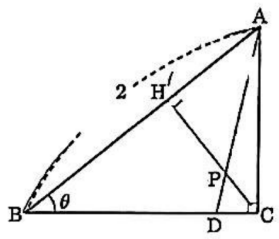
[서술형 1] 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=6$, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2=12$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}$의 값을 구하시오.

[5.00점]

17 외접원과 삼각함수의 극한

[서술형 2] 그림과 같이 $\angle \mathrm{C} = 90^\circ$이고 $\overline{\mathrm{AB}} = 2$인 삼각형 ABC가 있다. 점 D는 선분 BC 위에 있고 $\angle \mathrm{CBA} = \angle \mathrm{BAD}$를 만족시킨다. 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H, 두 선분 AD와 CH의 교점을 P라 하고 $\angle \mathrm{CBA} = \theta$, 삼각형 APC의 외접원의 넓이를 $f(\theta)$라 하자. $\lim_{\theta \to 0+} \dfrac{f(\theta)}{\theta^2}$의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < \dfrac{\pi}{4}$이다.)

[5.00점]



B4 · ☎ 010-8677-2263